多因子量化选股策略

学习指南

Phase 3: 调参优化 + 因子分析

AI Stock Analysis System

写给不熟悉量化交易的你
读完这份材料，你会理解自己的策略在做什么、为什么有效、以及如何优化

第一章：先理解几个关键概念

什么是「年化收益 CAGR」？

假设你投了 10 万，10 年后变成 107 万（总收益 970%）。CAGR 回答的问题是：如果每年稳定增长，需要多少增速才能达到这个结果？

答案是 26.5%。意思是「平均下来每年赚 26.5%」，但实际上有的年赚 50%，有的年亏 10%。

作为参考：

- 巴菲特长期 CAGR 约 20%
- 标普 500（SPY）长期 CAGR 约 10-12%
- 你的策略回测 CAGR 26.5%，优化后 27.8%

什么是「最大回撤 Max Drawdown」？

你最惨的时候从高点跌了多少。

举个例子：

月份	账户金额	说明
1月	100万	
3月	150万	高点
6月	98万	低点
9月	160万	回升

最大回撤 = (150 - 98) / 150 = 34.7%

这个数字很重要，因为它代表你需要承受的心理压力。回撤 35% 意味着你可能看着 150 万变成不到 100 万，持续好几个月。很多人会在这个时候恐慌卖出，错过后面的反弹。

你的策略：

- 当前 Max DD：36.6%（最惨跌了三分之一多）
- 优化后 Max DD：31.8%（好了一些，但仍然需要心理准备）

什么是「Sharpe Ratio（夏普比率）」？

每承受一单位风险，能赚多少超额回报。

公式：Sharpe = (策略收益 - 无风险收益) / 波动率

Sharpe 范围	评级	说明
< 0.5	较差	风险收益比不划算
0.5 - 1.0	还行	可以接受
1.0 - 1.5	很好	专业水平
> 1.5	极好	非常罕见

你的策略 Sharpe 1.04 -> 优化后 1.13，属于「很好」的水平。

什么是「Alpha」？

你比市场多赚的部分。

如果 SPY 涨了 15%，你涨了 26%，那中间的差值（扣除风险调整后）就是 Alpha。Alpha > 0 说明你的选股能力在创造价值，而不是纯粹靠承担更多风险。

你的策略 Alpha 约 10.8%，意思是扣除市场涨幅后，你的选股每年额外赚了约 10.8%。

第二章：你现在的策略在做什么

一句话版本

> 每个月看一遍你的股票池，用「便不便宜 + 涨势好不好 + 大环境如何」打分，买最好的几只，跌太多就止损。

第一步：确定股票池

你不是从全市场几千只股票里选，而是只看你之前做过 DCF（现金流折现）分析的公司。目前有 17 只，包括 AAPL、NVDA、TSLA、PLTR 等。

这一步就像你先做了功课，列了一个「值得关注的好公司名单」，然后每月从里面挑。

第二步：给每只股票打分（6 个因子）

策略用 6 个「因子」打分，分成三大类：

价值类 — 便不便宜？

因子	全称	看什么	作用
F1	DCF 折扣	现价 vs 你算的公允价值	找被低估的
F2	相对估值	现价在过去一年的位置	找相对低位的

动量类 — 涨势好不好？

因子	全称	看什么	作用
F3	趋势确认	股价 > 200日均线 且 RSI<70	过滤下跌趋势
F4	动量	过去 6 个月涨幅	找有上涨动力的

周期类 — 大环境如何？

因子	全称	看什么	作用
F5	宏观环境	VIX + 利率 + SPY趋势	判断进攻/防守
F6	行业周期	收入增速是否加速	顺周期加分

最终合成一个 0-1 的综合分数。分数越高，越值得买。

第三步：根据大环境决定买多少

策略会判断市场处于哪种状态：

状态	判断依据	投入比例	选多少只
进攻	SPY在均线上、VIX低、利率正常	100%	前 40%
中性	信号不一致	65%	前 25%
防守	SPY跌破均线、VIX高	30%	前 10%

这就像开车：晴天踩油门，雨天减速，暴风雪就靠边停。

第四步：分配仓位

不是平均分配，而是用「风险平价」：波动大的股票少买，波动小的多买。每只股票最多占 20%。

这样做的好处是不会因为一只暴涨暴跌的股票亏太多。

第五步：什么时候卖

触发以下任一条件就卖：

条件	说明	举例
止损	从买入价跌了 15%	100 买的，跌到 85 就卖
到价	涨到你算的公允价值	DCF 算出值 150，涨到 150 就卖
排名掉了	综合分数不在前几名了	别的股票更好，换掉
趋势破了	跌破 200 日均线	长期趋势可能转空

第三章：优化后的策略有什么不同

核心变化：因子权重

	价值类权重	动量类权重	周期类权重
原来	40-50% (随环境变)	20-35% (随环境变)	25-30% (随环境变)
优化后	70% (固定)	30% (固定)	0% (去掉)

为什么去掉周期因子？

通过 66 组权重组合的回测，发现：

- 行业周期因子（F6）对选股的帮助很小
- 加入周期因子反而引入噪声，降低了 Sharpe
- Top 10 最优组合中，周期权重几乎都是 0

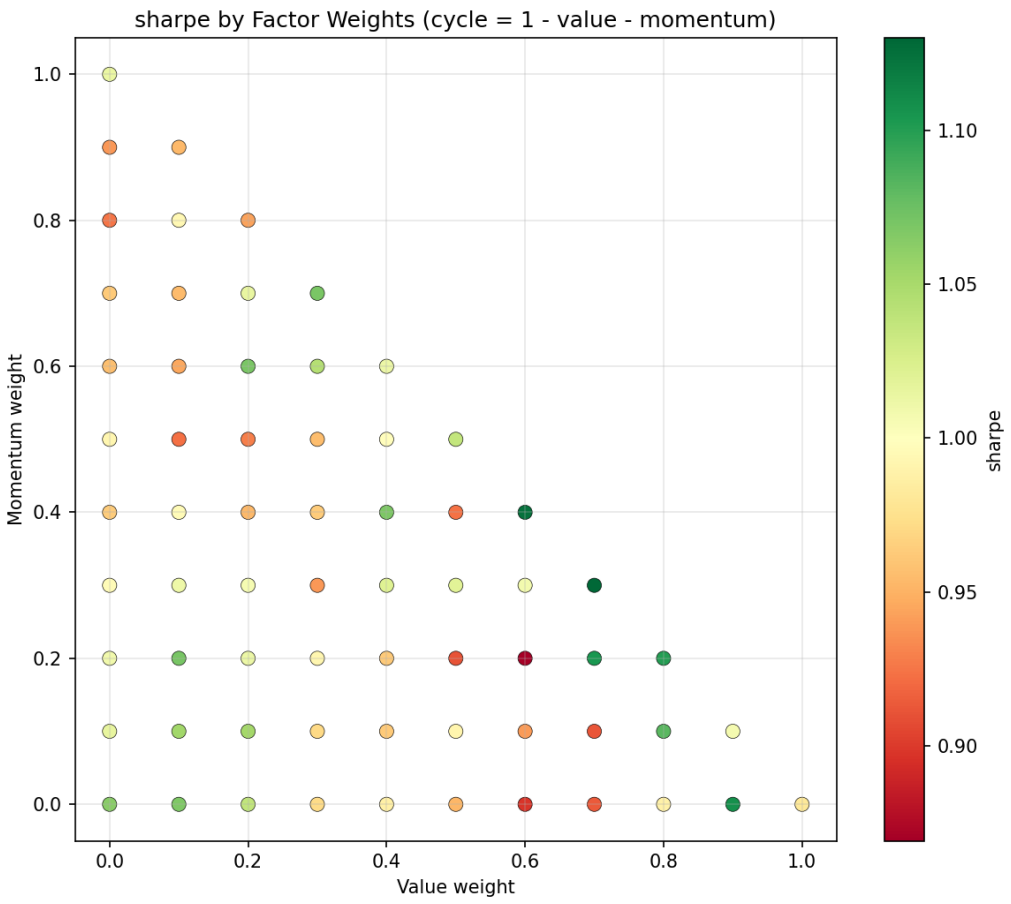
直觉上也说得通：你的股票池只有 17 只，行业分散，用一个粗略的周期指标区分不了太多。

为什么 70/30 而不是 50/50？

价值/动量	Sharpe	Max DD
50 / 50	1.04	31.8%
60 / 40	1.12	31.8%
70 / 30	1.13	31.8%
80 / 20	1.10	32.1%
90 / 10	1.05	31.4%

70/30 是甜蜜点。价值因子太少选不到便宜货，太多又会错过有涨势的股票。

因子组合 Sharpe 分布图

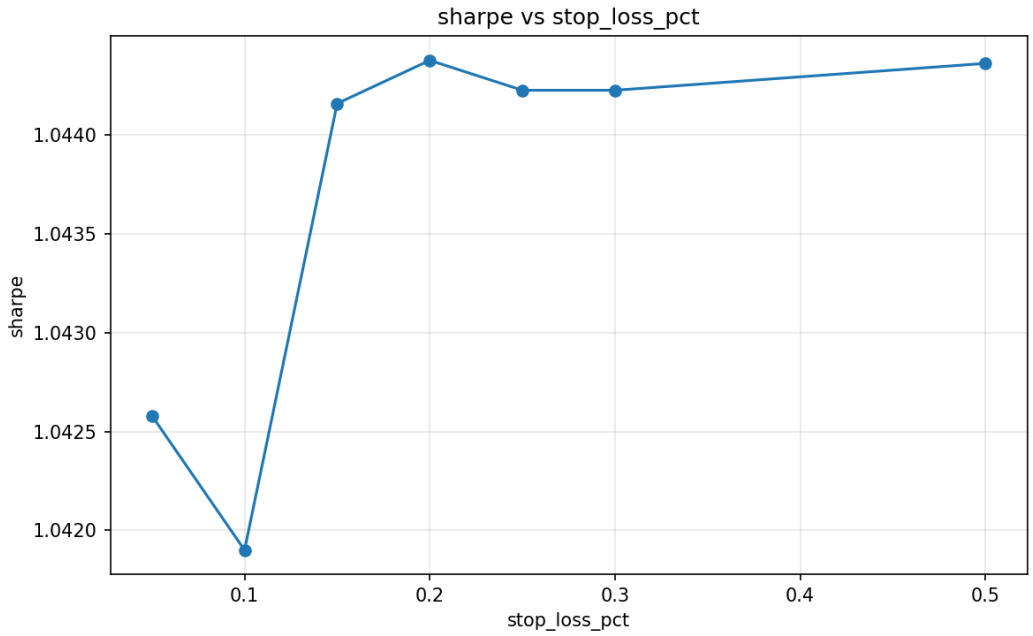


上图中每个点代表一种因子组合，颜色越绿 Sharpe 越高。可以看到最优区域集中在左上角（价值高、动量适中、周期为零）。

其他参数不需要改

止损 15%、仓位上限 20%、动量看 6 个月、趋势看 200 日均线 — 这些经过敏感性分析，发现当前默认值已经接近最优。

参数敏感性示例：止损比例 vs Sharpe



第四章：新旧策略对比

回测数据对比（2016-2026，10 年）

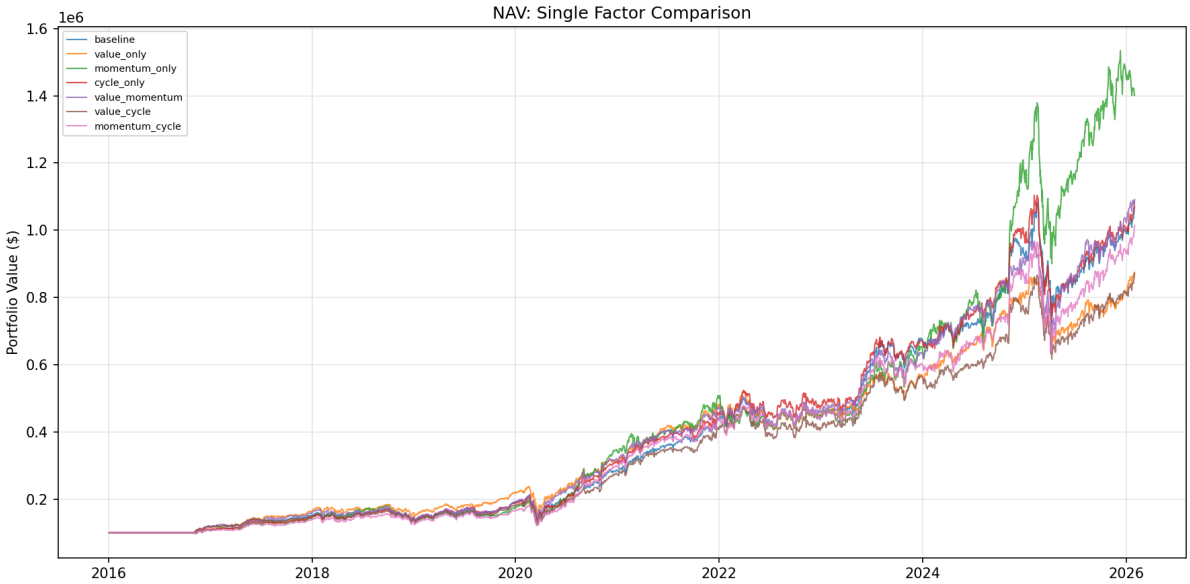
指标	SPY 买了不动	原策略	优化后策略	说明
总收益	206%	970%	~1000%	10万->107万
年化 CAGR	14.9%	26.5%	27.8%	每年多赚 1.3%
Sharpe	~0.7	1.04	1.13	风险调整更优
最大回撤	~33%	36.6%	31.8%	最惨时少跌 5%
Alpha	0%	10.8%	11.6%	跑赢大盘的幅度

用人话说

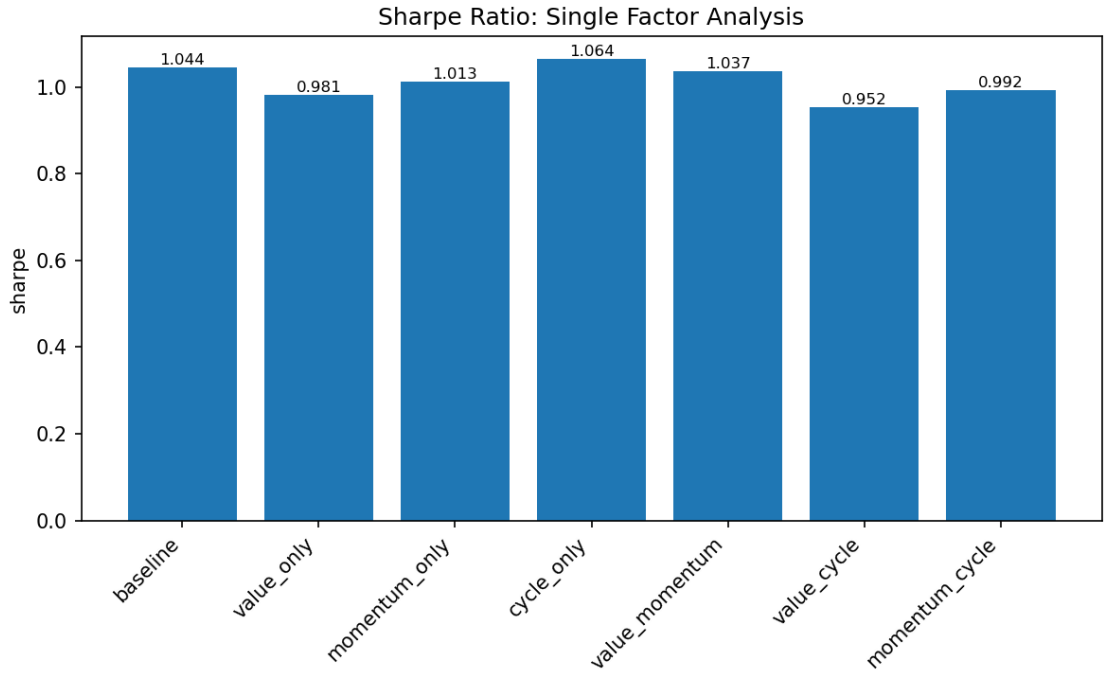
- 收益差不多：CAGR 从 26.5% 到 27.8%，差 1.3%，10 年累积大概多赚 15%
- 风险明显下降：最大回撤从 36.6% 降到 31.8%，最惨时少亏约 5 万（按 100 万本金）
- 综合性价比更高：Sharpe 从 1.04 到 1.13，每承受一单位风险多赚 8.6%

优化的意义不是「赚更多」，而是「同样的收益，承受更少的痛苦」。

各因子组合 NAV 对比图



各因子组合 Sharpe 对比图


Sharpe Ratio: Single Factor Analysis
sharpe
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.044
0.981
1.013
1.064
1.037
0.952
0.992
baseline
value_only
momentum_only
cycle_only
value_momentum
value_cycle
momentum_cycle

第五章：如何执行

用代码跑回测

```
# Run analysis
python -m quant.run_analysis --analysis all

# Or specify in code
from quant.config import BacktestConfig

config = BacktestConfig(
    factor_weights={"value": 0.70, "momentum": 0.30, "cycle": 0.0},
    stop_loss_pct=0.15,
    max_position_weight=0.20,
    momentum_lookback=126,
    sma_window=200,
    label="optimal_v70_m30",
)
```

手动执行 Checklist（每月第一个交易日）

1. 检查大环境（2 分钟）

- SPY 在 200 日均线上方吗？
- VIX 低于 25 吗？
- 10年-2年国债利率差 > 0 吗？

2-3 个「是」= 进攻模式 | 1 个「是」= 中性模式 | 0 个「是」= 防守模式

2. 检查持仓（5 分钟）

- 有没有跌超 15% 的？ -> 止损卖出
- 有没有涨到 DCF 公允价值的？ -> 获利了结
- 有没有跌破 200 日均线的？ -> 考虑卖出

3. 给股票池打分（10 分钟）

对每只股票计算：

- 价值分数（70% 权重）：DCF 折扣有多大 + 现价在过去一年处于什么位置
- 动量分数（30% 权重）：是否在 200 日均线上方 + 过去 6 个月涨了多少

按综合分数排序。

4. 决定买卖（10 分钟）

模式	操作
进攻	买分数最高的 6-7 只（17只的40%），满仓
中性	买最高的 4 只，保留 35% 现金
防守	只买 1-2 只，保留 70% 现金

每只股票不超过总仓位的 20%。波动大的少买，波动小的多买。

5. 执行交易

下单后记录买入价格，用于下个月的止损判断。

第六章：注意事项

回测不等于未来

回测用的是 2016-2026 的历史数据。这 10 年包含了美股大牛市（2016-2019）、疫情暴跌和反弹（2020）、加息周期（2022-2023）。策略在这些环境下都表现不错，但不保证未来一样。

你的 Alpha 主要来自哪里

坦白说，大部分 Alpha 来自你的股票池本身。NVDA、PLTR、TSLA、AVGO 这些公司过去 10 年表现远超大盘。策略的作用是：

- 在它们便宜的时候多买（价值因子）
- 在它们下跌时少亏（止损 + 防守模式）
- 在它们不行时及时换掉（排名轮换）

如果你的股票池里全是平庸的公司，再好的因子权重也不会创造奇迹。

回撤是真实的痛苦

31.8% 的 Max DD 看起来是个数字，但想象一下：

> 你年初有 150 万。到了 6 月，账户只剩 102 万。每天打开 app 都在亏钱，新闻都在说经济要崩了。你的策略说「继续持有」。你能忍住不卖吗？

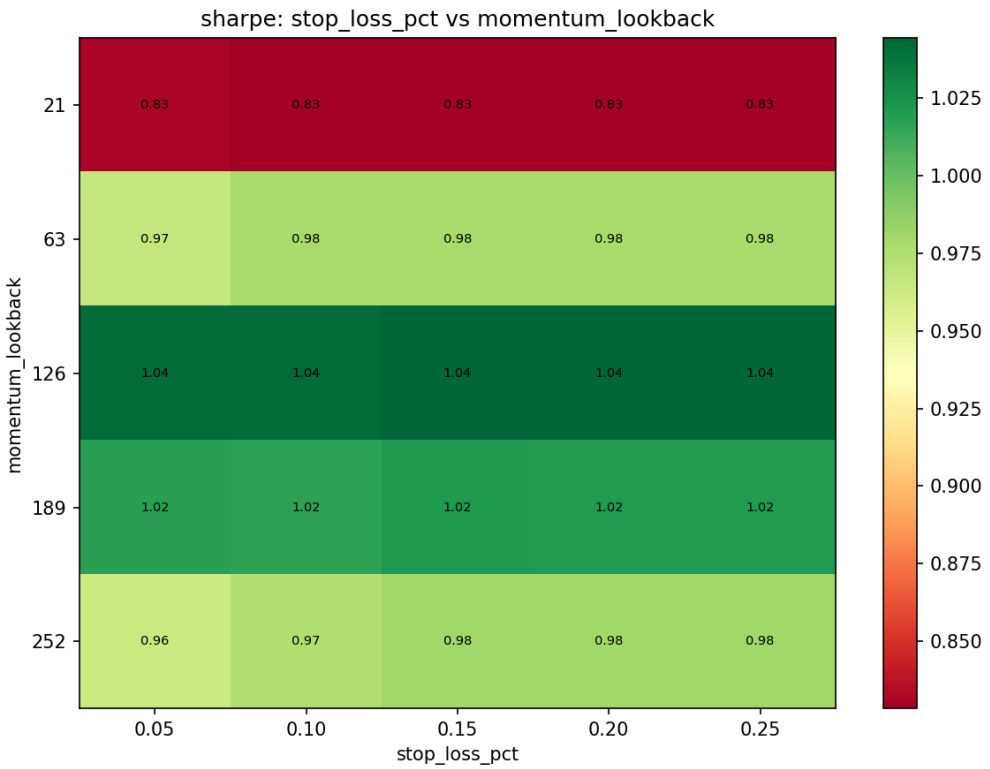
如果不能，可以考虑：

- 降低仓位上限（从 20% 降到 15%）
- 收紧止损（从 15% 降到 10%）
- 代价是收益会略微下降

交易成本

回测已经计入了每笔交易 0.15% 的成本（佣金 + 滑点）。月度调仓频率不算高，交易成本影响有限。

附：止损 x 动量周期 热力图



上图展示了止损比例和动量回看周期的交互效果。当前默认参数（止损 15%，动量 126天）已处于较优区域。

附录：完整输出文件说明

目录	文件	说明
single_factor/	comparison.csv	7 种因子组合完整数据
single_factor/	sharpe_comparison.png	Sharpe 柱状图
single_factor/	nav_overlay.png	NAV 曲线叠加
sensitivity/stop_loss_pct/	sharpe_vs_param.png	止损比例敏感性
sensitivity/max_position_weight/	sharpe_vs_param.png	仓位上限敏感性
sensitivity/momentum_lookback/	sharpe_vs_param.png	动量周期敏感性
sensitivity/sma_window/	sharpe_vs_param.png	均线窗口敏感性
sensitivity/2d_sl_mom/	heatmap_sharpe.png	2D 热力图
combinations/	comparison.csv	66 种组合完整结果
combinations/	top_10.md	Sharpe 前 10 名
combinations/	ternary_sharpe.png	因子权重散点图
combinations/	nav_top5.png	Top 5 NAV 曲线

Top 10 因子组合（按 Sharpe 排序）

排名	权重组合	Sharpe	CAGR	Max DD	Alpha
1	v70% m30% c0%	1.130	27.8%	31.8%	11.6%
2	v60% m40% c0%	1.124	28.1%	31.8%	11.9%
3	v90% m0% c10%	1.108	26.5%	30.8%	11.2%
4	v70% m20% c10%	1.104	26.7%	30.7%	11.2%
5	v80% m20% c0%	1.100	27.1%	32.1%	11.1%
6	v80% m10% c10%	1.081	26.1%	30.7%	10.8%
7	v10% m20% c70%	1.070	27.1%	34.5%	11.7%
8	v30% m70% c0%	1.070	29.0%	36.5%	12.1%
9	v20% m60% c20%	1.069	28.7%	36.5%	12.1%
10	v40% m40% c20%	1.069	27.4%	36.6%	11.3%